拍摄清单

智能销售终端拍摄执行清单

更新时间：2026-05-07

---

1. 一句话总览

```
6 组 × 12 个起始顾客状态 × A/B 两版 = 144 条售货机第一人称视角（V_FPV）；
其中 4 个核心宣发状态额外同时开启第三人称视角（V_HERO）= 48 条；
总计 192 条 10 秒成片。
```

每条都按"顾客起始状态 → 售货机响应 → 顾客可见反应"三段式拍。

---

2. 拍摄目的

本次拍摄同时服务两个用途：

1. **公司宣发**：展示智能销售终端在真实门店中的应用效果。
2. **模型训练数据**：从售货机视角看顾客的真实行为视频，作为后续模型训练数据。

为避免目的冲突：

- 训练数据线以 **V_FPV（售货柜第一人称视角）** 为主，全量 144 条。
- 宣发线以 **V_HERO（第三人称中景）** 为主，仅在 4 个最具叙事价值的状态中拍，48 条。
- 两类素材使用同一批顾客表演同步生成；不允许补拍。

---

3. 产品硬件与拍摄对象

公司有三种硬件形态：

编号	硬件	描述
H1	创新自助售货柜终端	实体售货柜 + 空中成像 UI；顾客可与售货柜物理交互（取货/触屏）和与嵌入式数字人语音交互

编号	硬件	描述
H2	22 寸空中成像桌面终端	桌面级数字人导购模组，适合柜面、前台、精品体验区
H3	75 寸竖屏裸眼 3D 智能终端	75 寸竖屏，肉眼可见立体出屏效果，可呈现数字人和产品 3D 动画

本次拍摄以 **H1（高智能售货柜）** 为主体。
H2、H3 仅在 G005、G006 各出现 1 个尾镜或远景，作为宣发画面，不进入训练数据主线。

> 在所有讨论中，"售货机"="智能销售终端"，泛指 H1。

---

4. 总交付目标

4.1 拍摄结构

- 拍摄组数：6 组（每组固定 1 名演员、1 套服化、1 台售货机、1 套商品陈列）
- 每组训练线：12 起始状态 × A/B = 24 条 V_FPV
- 每组宣发线：4 个核心状态 × A/B = 8 条 V_HERO（与 FPV 同步触发）
- 4 个核心宣发状态固定为：**S03_HOVER（停下观望）/ S05_BROWSE_UNC（犹豫比较）/ S07_OPERATE（主动操作）/ S11_WALKAWAY（放弃倾向）**

```
V_FPV 总数: 6 × 12 × 2 = 144 条（PIWM 训练主用）
V_HERO 总数: 6 × 4 × 2 = 48 条（宣发主用）
合计: 192 条
```

4.2 必交付物

交付项	数量	备注
`video.mp4` 成片（10 秒、1080p、16:9、静音、10fps）	192	144 FPV + 48 HERO
抽帧图片 `frame_001..100.jpg`	19,200	每条 100 张
`raw/` 原始素材（每条 ≥ 2 takes，每段 15-20 秒）	同步保留	至最终交付不删
终端 UI 录屏	≥ 24 段	4 核心状态 × 6 组各 1 段
`shooting_card.md` 拍摄卡	144	每个 A/B 状态条目一份；HERO 与 FPV 共用
`session_info.txt` 组别说明	6	每组一份

交付项	数量	备注
`clip_manifest.csv` 总清单	1	144 行
宣发主成片（16-25 秒）	4 条	由 48 条 HERO 素材剪辑产出，不计入拍摄计数

---

5. 拍摄总原则

5.1 三段式

每条 10 秒视频必须能被分成三段：

```
0–3 秒   顾客做出起始状态（12 状态之一）；售货机维持待机
3–5 秒   售货机响应（A 版较优响应 / B 版较差响应）；四模态外显齐备
5–10 秒   顾客出现可见反应；最后 1 秒不再切换 UI
```

5.2 现场强约束

维度	合格	不合格
主角是终端	数字人、屏幕 UI、终端光效是建议来源	真人店员上前推销，终端只是装饰
状态可读	关掉声音也能从画面判断当前顾客状态	只能靠台词解释
同步同源	同一条 HERO+FPV 的顾客行为同源同步	先拍一路再单独补另一路
不看镜头	视线在商品、屏幕、数字人、同伴	顾客抬头直视真实摄像机
第一人称合规	V_FPV 看起来确实像售货柜里看出去	V_FPV 实际像普通正面拍摄
表演克制	接近真实门店感	短剧、硬广、表演过头
公开可用	无未授权人脸、二维码、品牌、付款码	背景出现敏感信息
数据可用	命名、抽帧、清单一致	路径与场景对不上

5.3 A/B 对照规则

A/B 两条拍同一个顾客起始状态，前 3 秒必须像同一个人同一时刻。
唯一变化在第 3 秒之后：

- **A 版**：售货机用更合适的方式响应；顾客反应趋向继续互动、缓和或评估。
- **B 版**：售货机用次优或带压迫感的方式响应；顾客反应趋向防御、后撤或加速离开。

---

6. 12 个起始顾客状态

每个状态在前 3 秒呈现完整。表演要点写在右两列。

代号	中文	走位 / 身体	视线 / 表情	手部动作	必须可见	禁忌
S01_PASSBY	路过无关注	自然走过商品区，不停下	不在商品上停留	不碰商品	人经过但未停	停下盯商品
S02_APPROACH	有兴趣但未停稳	脚步变慢，肩膀转向商品	短暂落到商品	靠近但未触碰	想靠近未决定	直接站定挑选
S03_HOVER	停下观望	站定，朝向商品	头部慢扫商品区	自然下垂，不上手	停住但未选择	直接拿商品
S04_BROWSE_POS	积极挑选	身体稳定朝商品，略前倾	锁定单品，可微笑	手靠近或轻触	对某件商品有积极兴趣	夸张兴奋
S05_BROWSE_UNC	犹豫比较	在两件商品间停留，身体来回	视线在两件商品和价签来回切换	伸出又收回，两边比较	两个选项+犹豫动作	快速做决定
S06_BROWSE_NEG	失望降温	身体后撤半步，肩膀下沉	视线下压、轻摇头	手从商品收回	兴趣下降未离开	出声叹气
S07_OPERATE	主动操作/试用	稳定靠近售货机	集中在屏幕、按钮、参数	触屏、按按钮、翻看参数	主动验证商品信息	东张西望
S08_PICKUP	拿起细看	拿起商品停在胸前/眼前	跟随商品细节	翻面、检查标签材质	商品被拿起且细看	拿起立刻放回
S09_RETRY_FAIL	反复失败/拿不定	在同一问题反复回到，身体略紧	视线来回频率增加，轻微困惑	重复同一操作	卡住、拿不定的重复性	拍打机器、爆发
S10_HELP_SEEK	寻求帮助	仍在商品旁，头转向四周	离开商品找人	半抬手示意	想找人帮助	大声呼喊
S11_WALKAWAY	放弃倾向	身体转向出口，脚尖朝外	视线扫向出口	手中无商品	离开意图明确但仍在画面内	已经走出画面

代号	中文	走位 / 身体	视线 / 表情	手部动作	必须可见	禁忌
S12_EXIT_POST	购买后离开	手持商品/凭条朝出口	表情平稳	持成交证据自然离开	已买完/完成决策的证据	空手假装买完

6.1 推荐拍摄顺序

为保持服化与情绪节奏稳定（先建立基线，再做强情绪段），按下表执行。
带 ★ 的 4 个状态需同时开启 V_HERO 同步拍摄，其余只拍 V_FPV：

```
S03 ★ → S01 → S02 → S04 → S05 ★ → S06 → S07 ★ → S08 → S09 → S10 → S12 → S11
★
```

每个状态拍 A/B 两条，连续完成；中间不要换衣、换发型、换商品摆位。

---

7. 售货机响应（终端状态机）

7.1 售货机外显的四个模态

售货机不是哑屏；任何一次响应都必须四个模态同时呈现，否则后期无法做 demo：

```
M1 屏幕 UI          空中成像/屏幕弹出文字 + 图标 + 卡片
M2 数字人语音       屏内/空中成像角色，口型与语音同源
M3 光效与提示       待机灯、提示色、呼吸光、扫描点
M4 物理机构         取货门、出货口、按键反馈、扫码区
```

7.2 售货机的 9 种状态

终端状态	现场含义	M1 屏幕 UI	M2 数字人语音	M3 光效	M4 物理
T0_IDLE_ATTRACT	待机吸引	循环 attract loop，3D 产品慢转	静默	柔和呼吸光	静止
T1_SILENT_OBSERVE	静默观察、不打扰	极简版 attract，不弹建议	静默	维持当前	静止
T2_VALUE_COMPARE	弹出对比卡	双卡对比（价格/规格/适用场	"我把这两款的差别帮您列清楚"	卡片处轻闪一次	静止

终端状态	现场含义	M1 屏幕 UI	M2 数字人语音	M3 光效	M4 物理
		景），无强 CTA			
T3_STRONG_RECOMMEND	强推荐单品	单品全屏卡 + "立即购买" CTA	"这款最适合您，建议直接选这款"	强引导色（暖红/亮黄）	选中商品仓位灯亮
T4_OPEN_QUESTION	开放式提问	三选一气泡题（功能/价格/场景）	"您今天想先看哪一点？" + 留白 1.5s	中性引导色	静止
T5_DEMO	短演示 / 3D 动画	关键功能 3D 动画（10 秒内一个细节）	数字人 5-8 秒解说	动画期间光跟随	若适用，机内灯展示样品
T6_ACK_WAIT	轻确认后等待	"为您保留中，需要随时叫我"小窗	"您慢慢看" 后退到背景	光效降一档	静止
T7_DISENGAGE	主动退出互动	回到 attract loop	"不打扰您了" 后静默	低能耗模式	静止
T_TRANSACT	收银/出货	订单确认页	数字人结尾致谢	取货口指示灯	取货门开/出货

7.3 终端外显的硬约束

```
1. 屏幕 UI 必须能让观众看出 "观察 → 判断 → 建议 → 话术" 四层信息；
   不允许只显示欢迎语或品牌 logo。
2. UI 文案必须自然中文，不能出现英文代号或内部状态名。
3. 空中成像 / 裸眼 3D 效果必须在画面中明显可见；
   如果现场无法启用，可用模拟 UI 后期合成，但必须在拍摄卡中标注 post_compose=true。
4. 数字人形象与语音必须同源同步，不允许语音和口型完全错位。
5. T3_STRONG_RECOMMEND 不允许超过 1 句台词；不允许真人冲到顾客面前，只能通过 M1+M2+M3 实现。
```

---

8. 12 状态 × A/B 售货机响应固定搭配

每组 24 条按下表执行：

状态	A 版（较优）售货机响应	A 版顾客可见反应	B 版（较差）售货机响应	B 版顾客可见反应
S01_PASSBY 路过	T1_SILENT_OBSERVE	自然路过，不被打扰	T3_STRONG_RECOMMEND	防御加速离开
S02_APPROACH 有兴趣未停稳	T6_ACK_WAIT	愿意停下看	T3_STRONG_RECOMMEND	立刻后撤
S03_HOVER 停下观望 ★	T4_OPEN_QUESTION	视线落屏，进入互动	T3_STRONG_RECOMMEND	视线回避，结束停留
S04_BROWSE_POS 积极挑选	T5_DEMO	上手 / 持续看演示	T7_DISENGAGE	失去支持，热度下降
S05_BROWSE_UNC 犹豫比较 ★	T4_OPEN_QUESTION 或 T2_VALUE_COMPARE	进入澄清，犹豫缓解	T3_STRONG_RECOMMEND	压力上升，更犹豫
S06_BROWSE_NEG 失望	T2_VALUE_COMPARE	重回评估，负面减弱	T3_STRONG_RECOMMEND	抵触增强，准备走
S07_OPERATE 主动操作 ★	T5_DEMO	继续验证，信心提升	T7_DISENGAGE	操作中断，意向下降
S08_PICKUP 拿起细看	T2_VALUE_COMPARE	细看后更接近决策	T3_STRONG_RECOMMEND	放下商品，防御

状态	A 版（较优）售货机响应	A 版顾客可见反应	B 版（较差）售货机响应	B 版顾客可见反应
S09_RETRY_FAIL 反复失败	T4_OPEN_QUESTION	情绪稳定，重新比较	T3_STRONG_RECOMMEND	挫败放大，转向放弃
S10_HELP_SEEK 寻求帮助	T5_DEMO 或 T4_OPEN_QUESTION	获得帮助，回到评估	T7_DISENGAGE	求助失败，放弃
S11_WALKAWAY 放弃倾向 ★	T6_ACK_WAIT	退出速度放缓，短暂停留	T3_STRONG_RECOMMEND	明显加速离开
S12_EXIT_POST 购后离开	T7_DISENGAGE 或 T_TRANSACT 收尾	自然离开，体验闭合	T3_STRONG_RECOMMEND	购后仍被打扰，体验差

> 凡是出现 T3_STRONG_RECOMMEND 的都只在 B 版用，A 版从不优先选 T3。
> ★ 标记的 4 个状态需要同时拍 V_HERO；其余只拍 V_FPV。

---

9. 单条 clip 的标准节奏

9.1 10 秒版

V_FPV 全量 144 条按此节奏。V_HERO 在 4 个核心状态时与 FPV 同步触发。

时间	顾客	售货机
0-1s	顾客进入或站定，尚未交互	维持 T0_IDLE_ATTRACT
1-3s	顾客完成起始状态（12 状态之一）	仍 T0；不允许提前介入

时间	顾客	售货机
3-4s	起始状态收口	售货机转入 T1-T7 中的目标状态（A/B 之分）
4-5s	售货机完成一轮明确外显（UI 弹出 + 数字人一句话 + 光效变化）	必须四模态同时可见
5-7s	顾客出现第一反应	维持当前状态或进入 T6_ACK_WAIT
7-10s	顾客反应稳定	维持；最后 1 秒不再切换 UI

9.2 16-25 秒版

只拍 4 个核心状态（S03/S05/S07/S11）。这 4 个状态使用同一组 V_HERO 素材剪辑成 16-25 秒宣发短片。

```
0–4s     顾客起始状态
4–7s     镜头带到售货机 / 切到 UI 特写
7–11s    屏幕显示 "观察 → 判断 → 建议 → 话术"
11–16s   数字人执行响应；如有店员，仅做执行辅助
16–20s   顾客出现可见反应
20–25s   尾镜：售货机回到 attract / 顾客自然离开
```

宣发线的 4 条主成片对应 4 个叙事主题：

宣发主题	主要使用状态	售货机响应
价值对比	S05_BROWSE_UNC + S03_HOVER	T2_VALUE_COMPARE
主动试用	S07_OPERATE + S04_BROWSE_POS	T5_DEMO
不打扰、低压力	S11_WALKAWAY + S06_BROWSE_NEG	T6_ACK_WAIT
接近咨询 / 完成购买	S10_HELP_SEEK + S12_EXIT_POST	T4_OPEN_QUESTION → T_TRANSACT

---

10. 6 组拍摄配置

组别	售货机形态	顾客人设	主商品类目	备注
G001	H1 单台	价格敏感、谨慎比较	鞋类 / 美妆护肤	主样本
G002	H1 单台	第一次买高价、考虑较多	手机	主样本
G003	H1 单台	有经验、品牌偏好稳定	家电	主样本
G004	H1 单台，含 1 名背景路人	低意图浏览	鞋类 / 杂货	含 1 名背景群演（不抢戏）
G005	H1 主拍，尾镜带 H2 桌面终端	给别人买礼物、不确定偏好	珠宝	H2 仅在尾镜出现
G006	H1 主拍，远景带 H3 75 寸竖屏裸眼 3D	决策快、不太敏感价格	高端腕表	H3 仅作宣发远景背景

商品类目从下面 8 类中选：腕表 / 手机 / 笔记本电脑 / 美妆护肤 / 服装 / 家电 / 珠宝 / 鞋类。
每组演员气质、性别、年龄段尽量打散。

---

11. 双视角机位

V_FPV 全程在场，覆盖所有 144 条；V_HERO 只在 4 核心状态拍摄期间同步开机。

11.1 V_FPV（售货柜第一人称视角）

```
位置：架在售货柜内或紧贴售货柜正面摄像头位置
高度：1.5–1.7 m（贴齐真实售货柜摄像头/空中成像识别相机的位置）
方向：从售货柜面向顾客
焦距：等效 24–35 mm
画面要求：
  - 顾客脸/侧脸、视线、手部、商品操作区域必须清楚
  - 不能出现售货柜屏幕本身（机器看不到自己屏）
  - 顾客即使看屏幕，眼神也不要直视镜头几何中心
注意：
  - 一旦架好不可漂移；地面贴标 + 沙袋固定
  - 与现实中售货柜实际摄像头位置尽量一致
```

11.2 V_HERO（第三人称中景，宣发主用）

```
位置：售货柜斜前方或正前方
高度：1.5–1.8 m
距离：距售货柜 2.5–3.5 m
角度：水平或微俯（≤ 10°）
画面要求：
  - 顾客 + 商品/售货柜 + 数字人屏幕同框
  - 顾客上半身占画面高度 35–50%
  - 屏幕 / 空中成像 UI 必须可读
  - 数字人光效变化必须可见
```

11.3 V_AUX（辅助，可选）

代号	用途	描述
V_AUX_OVERHEAD	高位监控感	距售货机 5-6 m，高 3.0-3.2 m，俯角 18-22°；仅在需要展示场景上下文时开启
V_AUX_UI_CLOSEUP	终端 UI 特写	单独录屏端 UI 或贴近屏幕拍空中成像；仅在 4 核心状态时记录，用于宣发剪辑

11.4 机位与同步设备

- V_FPV 与 V_HERO 各一台 4K 相机；统一 30fps 拍摄、关闭防抖、手动曝光/对焦/白平衡。
- 同步：每条同步条目（FPV+HERO）开拍前用拍板或一次灯闪做时间标记，便于后期对位。
- 终端 UI 录制：屏幕侧 HDMI 输出 + 屏幕录制软件，保留无损 UI；如可能再加一路 V_AUX_UI_CLOSEUP 实拍空中成像。
- 空中成像 / 裸眼 3D：开拍前先做 1 次空镜测试，确认相机角度能拍到立体效果，避免黑屏。

---

12. 拍摄参数

```
分辨率：4K 拍摄，1080p 交付
帧率：拍摄 30fps，输出 10fps
长宽比：16:9 横屏
曝光 / 对焦 / 白平衡：全部手动锁定
防抖：关闭
色彩：标准 / 中性
音频：交付静音；raw 保留原音作为口型对齐参考
```

每组开拍前先录 5 秒空镜并回放，确认所有相机无漂移、曝光无跳变。

---

13. 现场流程

```
0  布机 + UI 录屏 + 终端固件版本登记
1  录 5 秒空镜并回放
2  导演讲场景卡：前 3 秒顾客做什么 / A 还是 B / 售货机怎么响应 / 顾客怎么变 / 是否启用 HERO
3  顾客就位（地贴）；售货机进入 T0
4  Action：顾客做起始状态 → 第 3 秒后售货机进入目标状态 → 顾客反应
5  V_FPV 录制；若是 4 核心状态，V_HERO 同步触发；UI 录屏并行
6  立即回放（同步条目需双机位回放）；按现场质检判定通过/重拍
7  通过则登记 take，进入下一条；不通过当场重拍
```

每条开拍前导演必须读三句话：

```
顾客前 3 秒做什么。
售货机第 3–5 秒做什么（A 还是 B；屏幕显示什么；数字人说什么；光效如何）。
顾客第 5–10 秒怎么变。
```

---

14. 拍摄卡模板

每个 A/B 状态条目一份 `shooting_card.md`，HERO+FPV 同步条目共用一张：

```
clip_id:                # G001_S05_A
session_id:             # G001
state_id:               # S05_BROWSE_UNC
variant:                # A | B
hardware:               # H1 / H1+H2 / H1+H3
product_category:       # 腕表 / 手机 / 笔记本电脑 / 美妆护肤 / 服装 / 家电 / 珠宝 / 鞋类
persona_type:           # 价格敏感 / 第一次买高价 / 有经验 / 低意图 / 给别人买 / 决策快
viewpoint_set:          # FPV_only  |  FPV+HERO（仅 S03/S05/S07/S11）
post_compose:           # true | false（UI 是否后期合成）

0–3 秒 顾客起始状态:
  顾客做什么:
  顾客不做什么:
  必须可见的视觉证据:

3–5 秒 售货机响应:
  终端状态:            # T1–T7 之一
  M1 屏幕 UI 文案:
```

```
  M2 数字人台词:
  M3 光效变化:
  M4 物理动作:

5-10 秒 顾客可见反应:
  整体变化:
  视线变化:
  身体和手部变化:
  反应类型:            # 继续评估 / 进入互动 / 信心提升 / 维持犹豫 / 防御后撤 / 放弃离开 / 被打扰但未走

A/B 起点一致性自检:    # 与同状态另一版前 3 秒是否相同
重拍条件命中:            # 起点不一致 / 终端外显四模态缺一 / 顾客看镜头 / 表演过头 / 构图漂移 / 敏感信息
```

---

15. 现场质检（一票否决）

每条拍完立即回放，按下面 8 问依次判断。任一为"否"或"不确定"立即重拍。
FPV-only 条目跳过 Q5。

```
Q1 起始状态可读：前 3 秒能否看出顾客处于哪种 S01-S12?
Q2 终端外显完整：M1 屏幕 UI / M2 数字人语音 / M3 光效 / M4 物理 是否四项可见?
Q3 状态转移合理：售货机响应是否与本条 A/B 表对应?
Q4 顾客反应可见：5-10 秒是否能看出整体变化、视线变化、身体和手部变化三项?
Q5 双视角同步：HERO 与 FPV 顾客行为是否同源同步?
Q6 第一人称合规：V_FPV 是否真的像售货柜视角，而不是普通正面拍摄?
Q7 公开可用：背景无未授权人脸、二维码、付款码、第三方品牌?
Q8 数据可用：take 编号、命名、UI 录屏路径都已登记?
```

---

16. 文件命名与目录结构

S03/S05/S07/S11 条目同时含 HERO 与 FPV 子目录；其余状态只有 FPV。

```
real_world_shoot_2026-05/
├── G001/
│   ├── session_info.txt
│   ├── ui_recordings/                        # 仅 4 核心状态有
│   │   ├── G001_S05_A_screen.mp4
│   │   └── G001_S05_B_screen.mp4
│   ├── raw/
```

```
│   │   ├── G001_S05_A_HERO_take1.mov        # 仅 4 核心状态
│   │   ├── G001_S05_A_FPV_take1.mov
│   │   ├── G001_S01_A_FPV_take1.mov         # 非核心状态只有 FPV
│   │   └── ...
│   ├── G001_S05_A/                          # 含 HERO 的目录
│   │   ├── HERO/
│   │   │   ├── video.mp4
│   │   │   └── frames/{frame_001..frame_100}.jpg
│   │   ├── FPV/
│   │   │   ├── video.mp4
│   │   │   └── frames/{frame_001..frame_100}.jpg
│   │   └── shooting_card.md
│   ├── G001_S01_A/                          # FPV-only 目录
│   │   ├── FPV/
│   │   │   ├── video.mp4
│   │   │   └── frames/{frame_001..frame_100}.jpg
│   │   └── shooting_card.md
│   └── ...
├── G002/
├── ...
├── branding_cuts/                           # 4 条宣发主成片，由 48 条 HERO 剪
辑
│   ├── value_compare.mp4
│   ├── trying_demo.mp4
│   ├── low_intent_observe.mp4
│   └── counter_question.mp4
└── clip_manifest.csv
```

`clip_manifest.csv` 列（FPV-only 行的 HERO 列留空）：

```
clip_id, session_id, state_id, variant, hardware,
product_category, persona_type, viewpoint_set,
hero_video_path, hero_frames_dir,
fpv_video_path, fpv_frames_dir,
ui_recording_path, raw_dir,
terminal_state, post_compose, qa_pass, notes
```

命名规则：

```
clip_id = {session_id}_{state_id}_{variant}    # 例如 G001_S05_A
```

---

17. 后期处理流程

1. 选 final take（FPV-only 选 1 路；FPV+HERO 两路各选 1 且时间窗一致）。
2. 精切 10 秒：从 15-20 秒原片中间截稳定 10 秒；HERO 与 FPV 取相同时间窗。
3. 转码：1080p / 10fps / H.264 / 静音。
4. 抽帧：10fps × 10 秒 = 100 张，命名 `frame_001.jpg .. frame_100.jpg`。
5. 终端 UI 合成：若 `post_compose=true`，把 UI 录屏按时间码合到 V_HERO；V_FPV 不需要合 UI（机器看不到自己屏）。
6. 写入 `clip_manifest.csv`，FPV-only 行的 HERO 列留空。
7. 自动校验：每条 100 帧、命名一致；FPV+HERO 条目两路时长相等。
8. 4 条宣发主成片由数据/剪辑负责人从 48 条 HERO 素材剪辑产出。

---

18. 风险与应急

风险	现象	应急处理
空中成像 / 裸眼 3D 现场不可拍	反光、亮度不够、角度不对	用模拟 UI 后期合成；拍摄卡标 `post_compose=true`
V_FPV 机位漂移	售货柜被碰、换电池导致几何变化	地面贴标 + 沙袋；换电前后空镜对比
HERO 与 FPV 不同步	后期发现两路对不上	同步条目开拍前必须打拍板或灯闪；丢失同步标记的素材必须重拍
数字人语音和口型脱钩	后期换音轨没对齐	UI 录屏与现场录音必须同源；口型不能后期硬替换
T3 强推被演成真人冲撞	B 版变成真人销售剧	真人禁止入画；T3 只通过 M1+M2+M3 实现
顾客看镜头（尤其 V_FPV）	演员习惯性瞟摄像头	在售货柜面板贴视线引导（指定看屏幕某点）
双视角不一致重拍	单独补拍其中一路	同步条目必须 HERO+FPV 同时重拍
文件丢失 / 命名混乱	take 与场景对不上	数据管理员现场登记，每组收工双备份

---

19. 检查表

19.1 开拍前

- [ ] 6 组拍摄计划、演员、商品、售货柜、备拍 H2/H3 已确认
- [ ] 演员 / 群演 / 商品 / 终端固件版本 / 场地授权完成

- [ ] V_FPV + UI 录屏方案 全程架设到位
- [ ] V_HERO 已就位（仅 4 核心状态时段开机）
- [ ] 拍板 / 灯闪同步方案就绪
- [ ] 终端 UI mock（含 post_compose 备案）已经过预演
- [ ] 6 组目录 + 24 个状态子目录 + 清单模板预建
- [ ] 导演 / 摄影 / 终端操作员 / 数据管理员 / 质检分工明确

19.2 每条拍完

- [ ] V_FPV 通过 Q1-Q4、Q6-Q8；同步条目额外通过 Q5
- [ ] UI 录屏路径已登记
- [ ] 顾客起始状态 A/B 起点一致
- [ ] 终端外显四模态齐备
- [ ] 顾客反应三轴变化可见
- [ ] take 编号 + final 候选已写入拍摄卡

19.3 每组收工

- [ ] 24 条 V_FPV final 候选齐
- [ ] 8 条 V_HERO final 候选齐（4 核心状态 × A/B）
- [ ] raw / ui_recordings / frames 完整
- [ ] session_info.txt 已填
- [ ] 清单本组 24 行齐（其中 8 行有 HERO 列）
- [ ] 双硬盘 + 云端备份完成

19.4 最终交付

- [ ] 192 条 `video.mp4` （144 FPV + 48 HERO）
- [ ] 19,200 张抽帧
- [ ] 4 条宣发主成片（16-25 秒）
- [ ] 6 份 session_info / 1 份 clip_manifest.csv（144 行）
- [ ] 所有 clip 通过 Q1-Q8（FPV-only 跳过 Q5）+ 公开可用复核